4. Verallgemeinerte Lineare Modelle

4.1 Einführung - binäre Regressionsmodelle

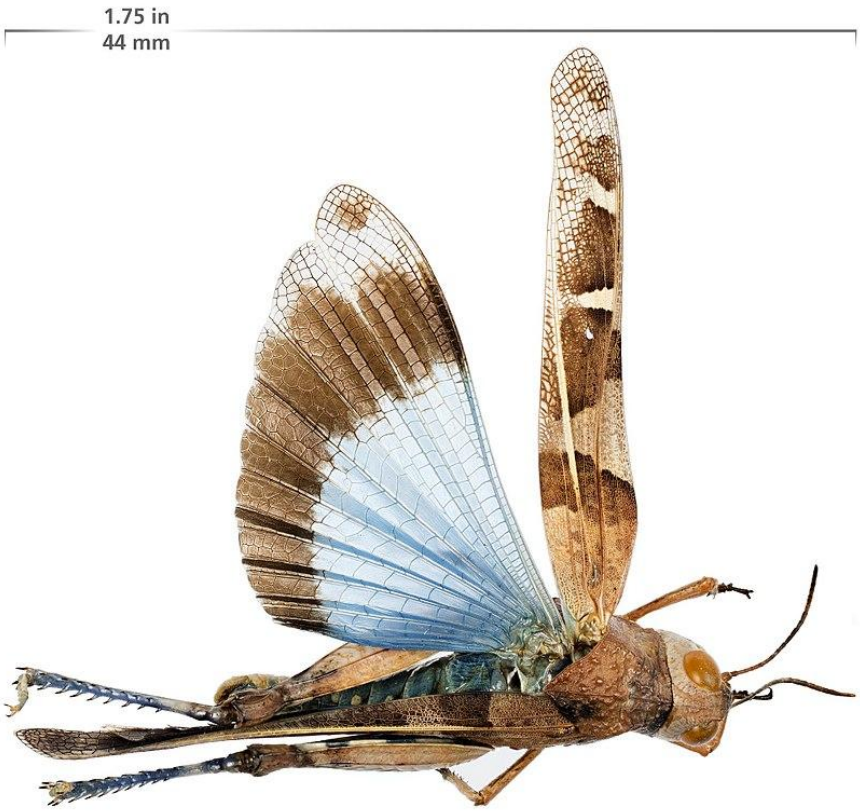
Beispiel: Vorkommen der blauflügeligen Ödlandschrecke *Oedipoda caerulescens*

Oedipoda caerulescens - Blauflügelige Ödlandschrecke



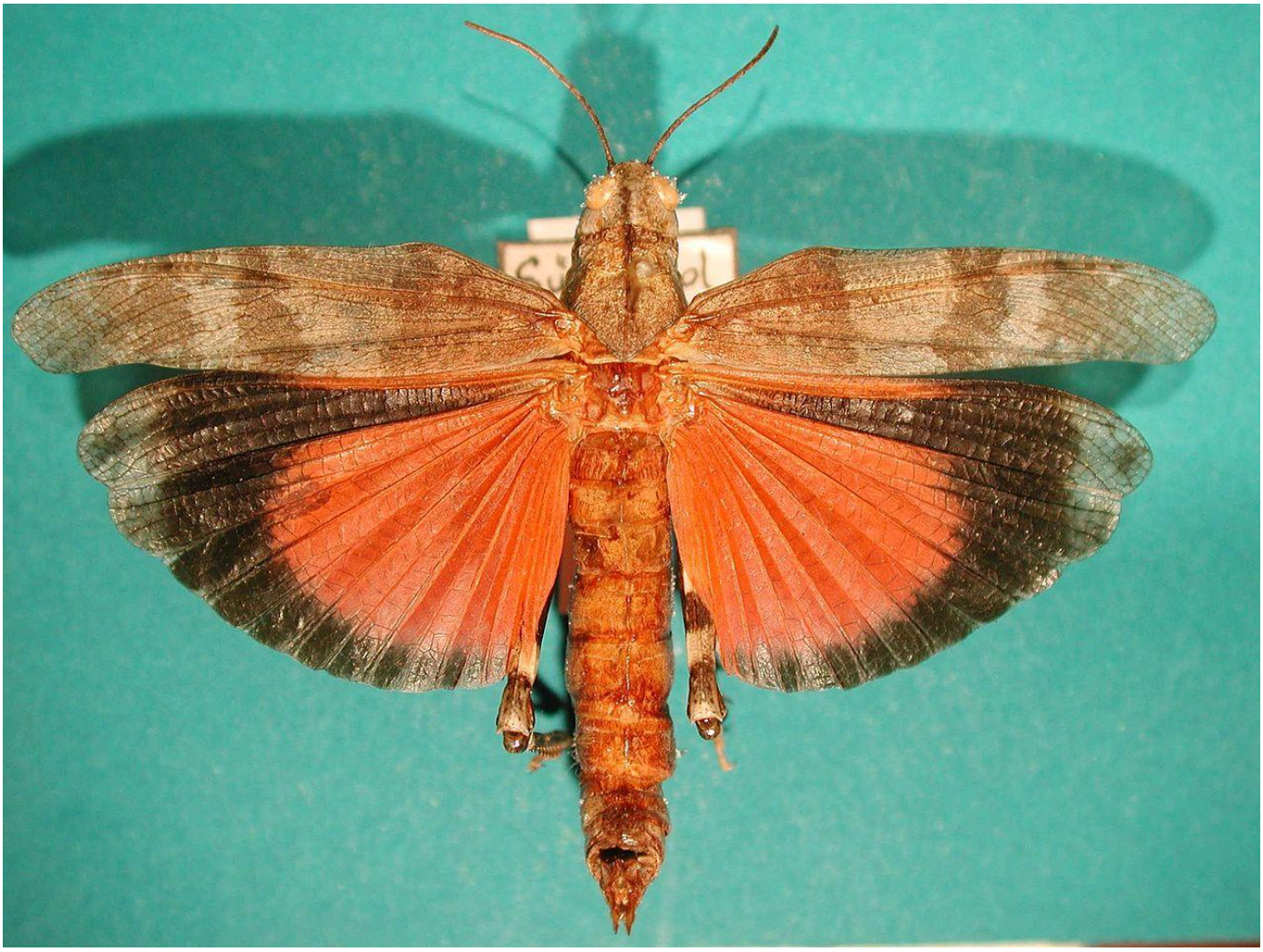
- Quartl / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))*

Oedipoda caerulescens - Blauflügelige Ödlandschrecke



Lake Mead NRA Public Affairs / Public domain

Oedipoda germanica - Rotflügelige Ödlandschrecke



Tanja Kothe, ZSM / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

> Die Tiere bevorzugen trockenwarme Kahl- und Ödlandflächen mit sehr spärlicher Vegetation

(Wikipedia)

- Ziel der statistischen Modellierung: Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen Ödnis und Vorkommen
- Wie wohl fühlt sich die Blauflügelige Ödlandschrecke bei einem bestimmten Grad von Ödnis?

Daten:

- Zielgröße:

$$y_i - \text{Vorkommen der Art auf Untersuchungsflächen } i = 1, \dots, n$$
$$y_i \in \{0, 1\} - \text{dichotome, binäre Zielgröße}$$

- Einflussgröße

$$x_i - \text{Anteil vegetationsfreier Fläche in \% (Offenbodenanteil)}$$
$$x_i \in \mathbb{R}$$

Statistisches Modell:

Stochastischer Teil

- Vorkommen/Nichtvorkommen y_i wird interpretiert als Realisierung einer Zufallsgröße Y_i

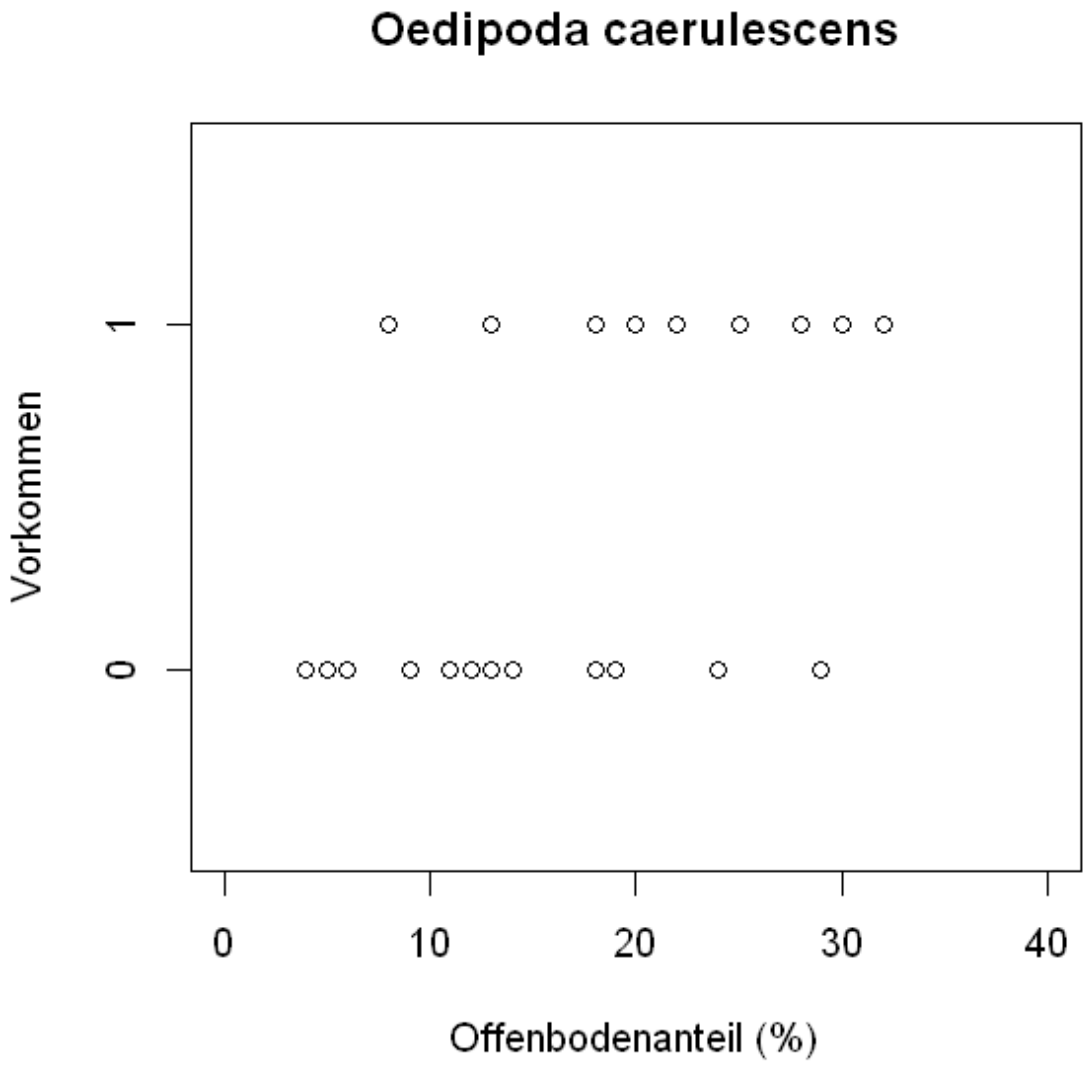
- Zweipunktverteilung/Bernoulli-Verteilung/Binomialverteilung:

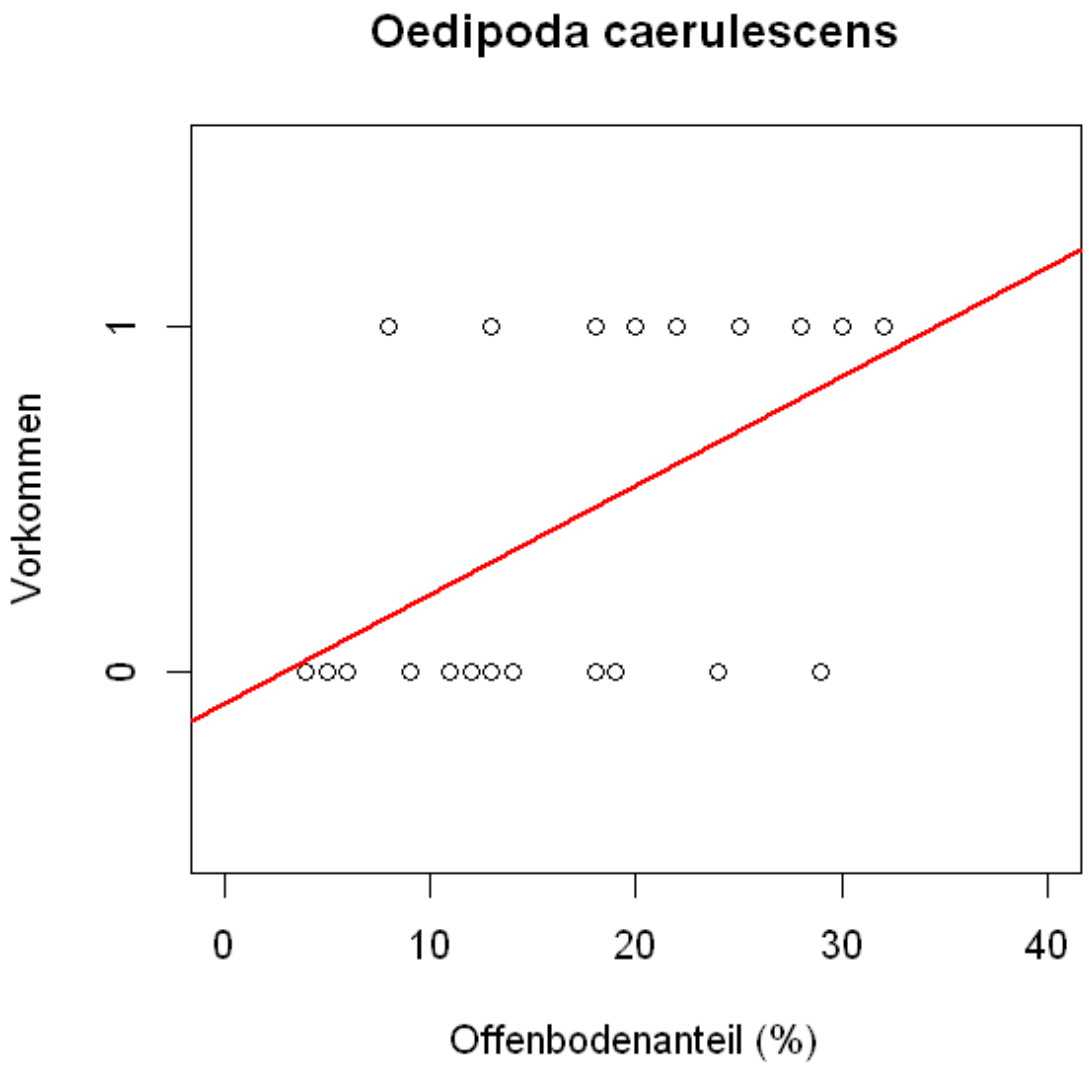
$$Y_i \sim Bin(1, \mu_i)$$

Deterministischer Teil

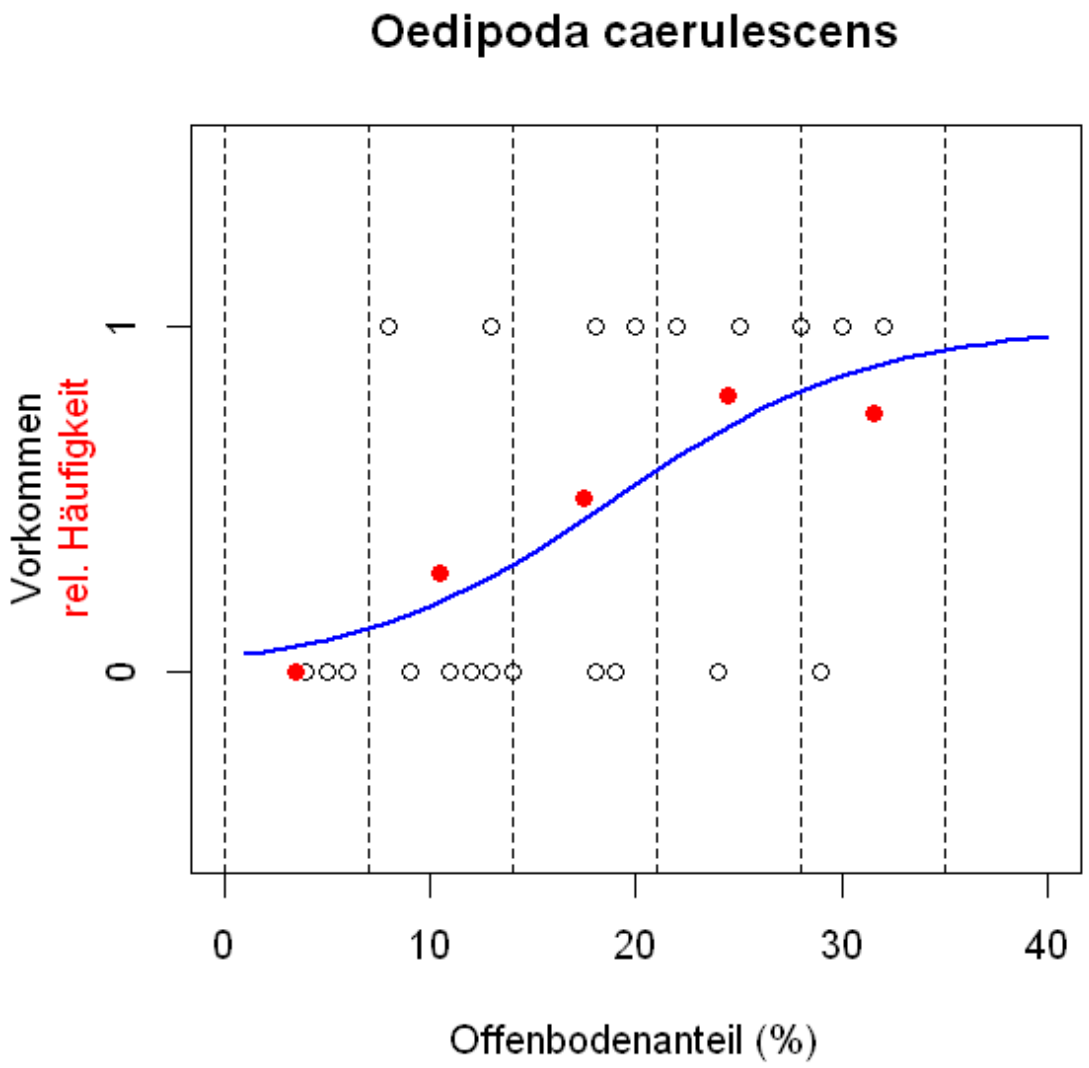
- linearer Ansatz?

$$\mathbb{E}Y_i = \mu_i = \beta_1 + \beta_2 x_i$$





- Problem 1: Verletzung der Einschränkung $\mu_i \in (0, 1)$



- Problem 2: Nichtlinearität des Zusammenhangs

Ausweg:

- nichtlineare ***Response***-Funktion

$$\mathbb{E}Y_i = \mu_i = h(\beta_1 + \beta_2 x_i)$$

- Welche Eigenschaften sollte diese Funktion haben?
  - Wertebereich $[0, 1]$

$$h : \mathbb{R} \to [0, 1]$$

  - monoton wachsend von 0 bis 1

$$\lim_{x \to -\infty} h(x) = 0 \qquad \lim_{x \to \infty} h(x) = 1$$

  - stetig
  - differenzierbar

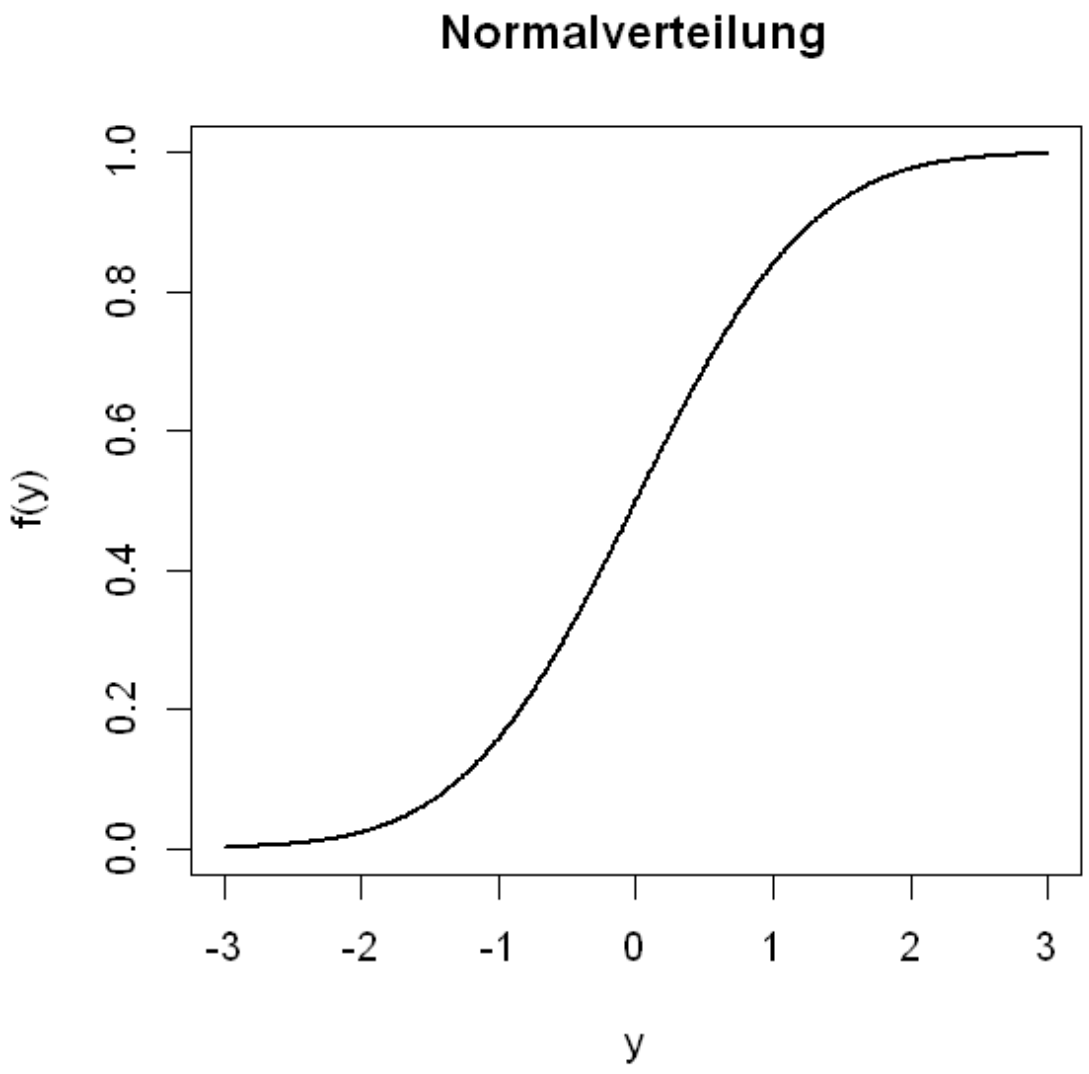
- Welche Funktionen erfüllen diese Eigenschaften?

$\longrightarrow$ Verteilungsfunktionen stetiger Zufallsgrößen

Probit-Modell:

- $h(t) = \Phi(t)$ - Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

$$\mathbb{E}Y_i = \mu_i = \Phi(\beta_1 + \beta_2 x_i)$$



- Standardverteilung
- keine einfache analytische Darstellung

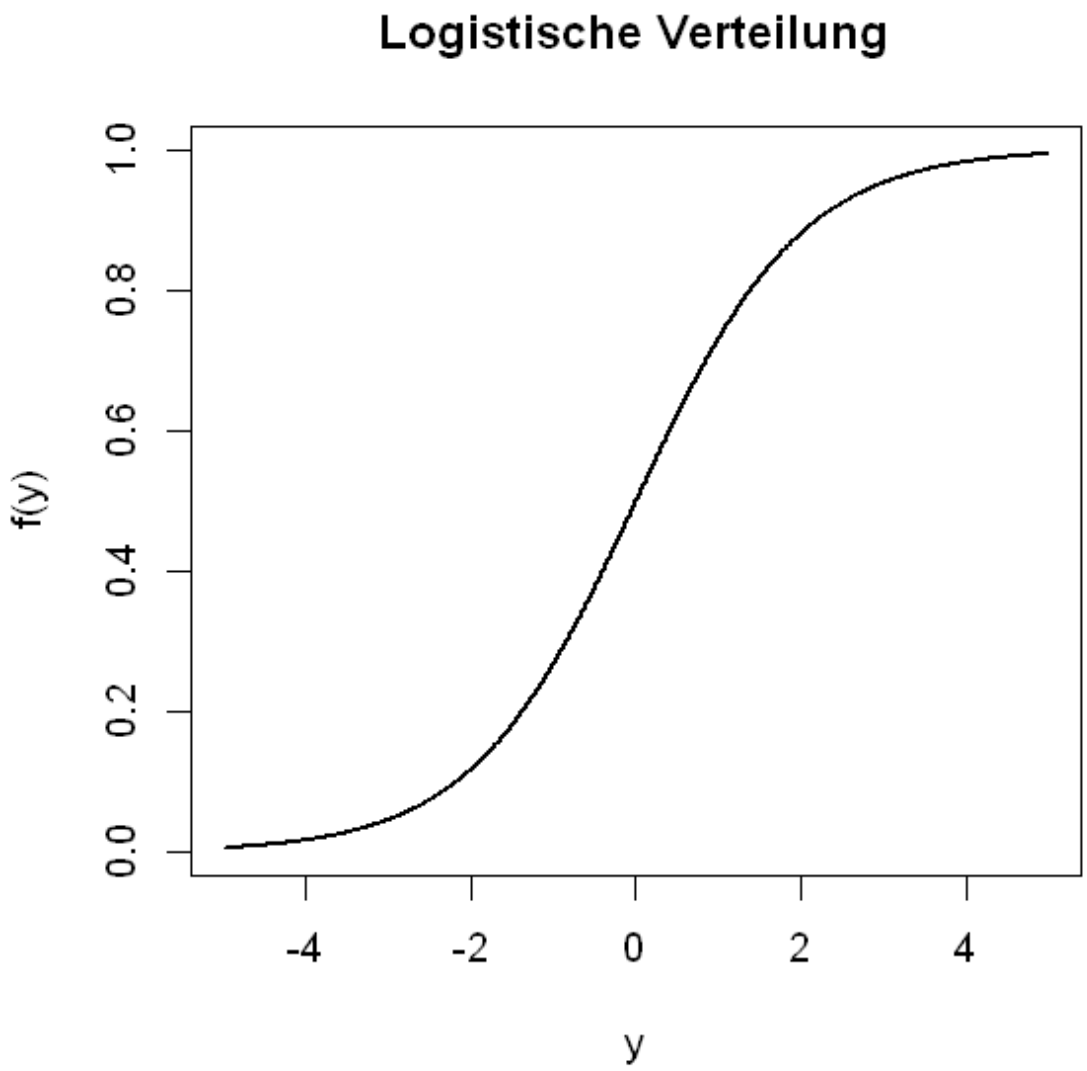
$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{ -\frac{y^2}{2} \right\} dy$$

- Interpretation der Parameter schwierig

Logit-Modell (logistisches Regressionsmodell):

- $h(t) = \frac{1}{1+\exp\{-t\}}$ - Verteilungsfunktion der logistischen Verteilung

$$\mathbb{E}Y_i = \mu_i = \frac{1}{1 + \exp\{-(\beta_1 + \beta_2 x_i)\}}$$



- Interpretation der Parameter:

$$
\begin{aligned}
\mu_i &= \frac{1}{1+\exp\{-\eta_i\}} \\
\mu_i 1 + \exp\{-\eta_i\} &= 1 \\
\mu_i + \mu_i \exp\{-\eta_i\} &= 1 \\
\mu_i \exp\{\eta_i\} + \mu_i &= \exp\{\eta_i\} \\
\exp\{\eta_i\}(\mu_i - 1) &= -\mu_i \\
\exp\{\eta_i\} &= \frac{\mu_i}{1-\mu_i} \\
\eta_i &= \log \frac{\mu_i}{1-\mu_i}
\end{aligned}
$$

- Veränderung der Einflussgröße $x_i^* = x_i + 1$:

$$
\frac{\mu_i}{1-\mu_i} = \exp\{\beta_1 + \beta_2 x_i\}
$$

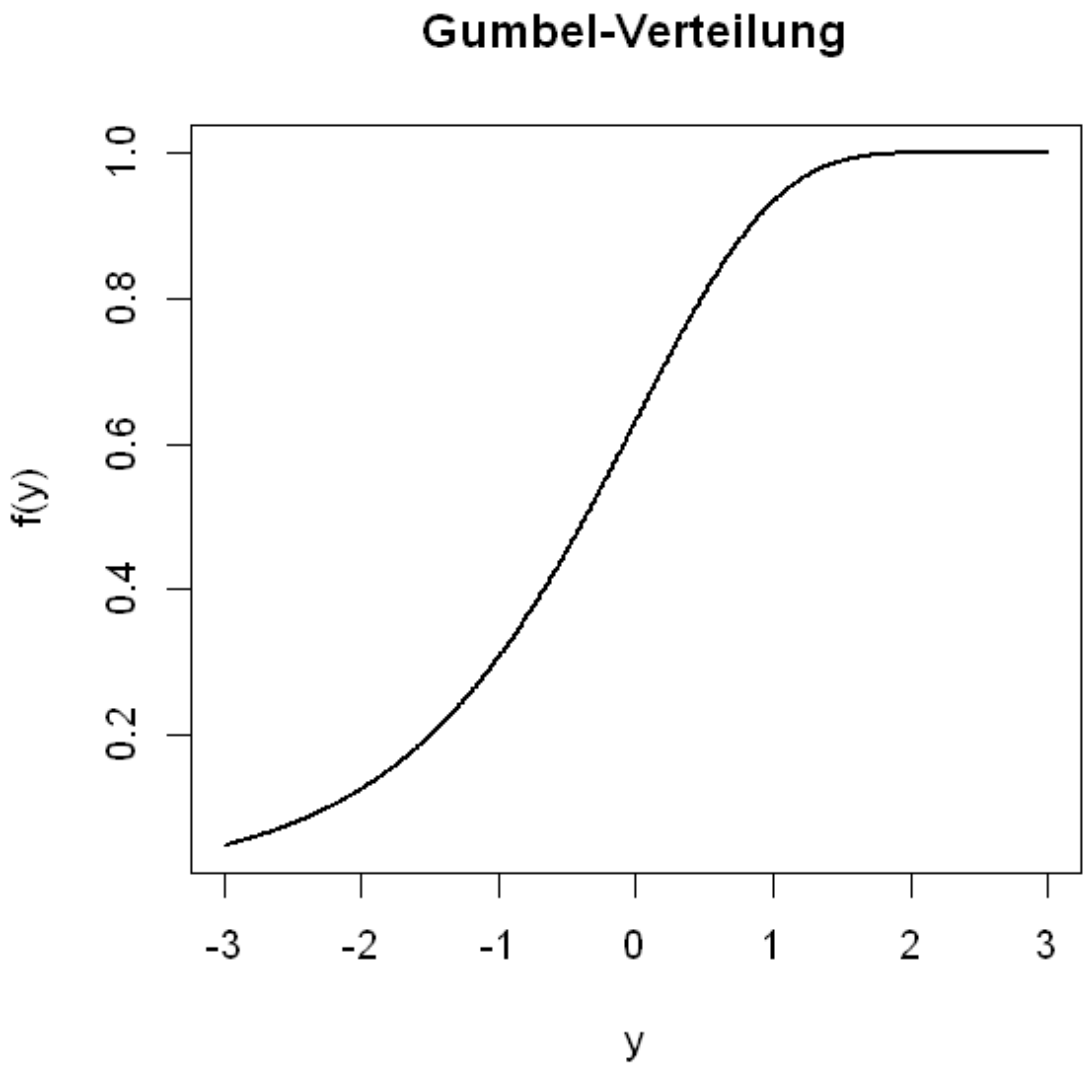
$$
\begin{aligned}
\frac{\mu_i^*}{1-\mu_i^*} &= \exp\left\{\beta_1 + \beta_2 x_i^*\right\} \\
&= \exp\{\beta_1 + \beta_2(1+x_i)\} \\
&= \exp\{\beta_2\}\exp\{\beta_1 + \beta_2 x_i\} \\
&= \exp\{\beta_2\}\frac{\mu_i}{1-\mu_i}
\end{aligned}
$$

- Chancenverhältnis (*odds*) ändert sich multiplikativ um Faktor $\exp\{\beta_2\}$

Komplementäres log-log-Modell

- h Verteilungsfunktion der *Gumbel*-Verteilung (Extremwert-Verteilung)

$$
\mathbb{E}Y_i = \mu_i = h(\eta_i) = 1 - \exp\{-\exp\{\eta_i\}\}
$$



- asymmetrische Verteilung

- Interpretation der Parameter schwieriger

$$1 - \mu_i = \exp\{-\exp\{\eta_i\}\}$$
$$\eta_i = \log(-\log(1 - \mu_i))$$

4.2 Allgemeine Formulierung des verallgemeinerten linearen Modells

Daten:

$$(y_i, x_{i2}, \ldots, x_{ik}) \in \mathbb{R}^k$$

- Beobachtungen y_i der Zielgröße aufgefasst als Realisierung unabhängiger Zufallsgrößen Y_i
- x_{ij} - beobachtete Werte der Einflussgrößen (nicht zufällig)

Statistisches Modell:

Deterministischer Teil:

$$\mathbb{E}Y_i = \mu_i = h(\beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \ldots + \beta_k x_{ik}) = h\left(\underline{x}_i^T \underline{\beta}\right) = h(\eta_i)$$

bzw.

$$g(\mathbb{E}Y_i) = g(\mu_i) = \eta_i$$

- h - ***Response***-Funktion
- η_i - ***linearer Prädiktor***
- g - ***Link***-Funktion, Umkehrfunktion der Response-Funktion

Stochastischer Teil:

- Die Zufallsgrößen Y_i sind unabhängig und besitzen eine Verteilung aus einer ***Exponential-Dispersions-Familie***, d.h. ihre Dichtefunktion/Wahrscheinlichkeitsfunktion ist in der Form
  $$f_{Y_i}(y) = c(y, \varphi) \exp\left\{ \frac{y\theta - A(\theta)}{\varphi} \right\}$$
  darstellbar.

- Verallgemeinertes ***lineares*** Modell:

  linearer Prädiktor $\eta_i = \underline{x}_i^T \underline{\beta}$

- ***Verallgemeinertes*** lineares Modell:
  - nichtlineare Response-/Link-Funktion
  - andere Verteilungsannahme

4.3 Exponential-Dispersions-Familien

Definition 4.1: (Exponential-Dispersions-Familien)

Eine Zufallsgröße Y besitzt eine Verteilung aus einer *Exponential-Dispersions-Familie*, wenn sich ihre Dichtefunktion/Wahrscheinlichkeitsfunktion in der Form

$$f_Y(y) = c(y, \varphi) \exp\left\{ \frac{y\theta - A(\theta)}{\varphi} \right\}$$

darstellen lässt.

Bezeichnungen/Bemerkungen:

- $\theta \in \mathbb{R}$ - *natürlicher/kanonischer Parameter*
- $\Theta = \left\{ \theta \in \mathbb{R} : \int_{-\infty}^{\infty} c(y, \varphi) \exp\left\{ \frac{y\theta}{\varphi} \right\} dy < \infty \right\}$ - *natürlicher/kanonischer Parameterraum*
- $A(\theta)$ - Normierung der Dichte
- φ - *Dispersionsparameter*
- Vorfaktor $c(y, \varphi)$ hängt nicht von θ ab
- im Exponentialterm sind y und θ nur durch $y\theta$ verbunden $\longrightarrow$ *lineare* Exponentialfamilie
- häufig auch nur *Exponentialfamilie* aber Verwechslungsmöglichkeit mit Verwendung des Begriffes in anderen Bereichen der Stochastik (*Exponentialfamilie* im engeren Sinne nur für $\varphi = 1$)

Beispiel: Normalverteilung

$$Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2}(y-\mu)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} y^2 + \frac{1}{\sigma^2} y\mu - \frac{1}{2\sigma^2}\mu^2 \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} y^2 \right\} \exp\left\{ \frac{1}{\sigma^2} y\mu - \frac{1}{2\sigma^2}\mu^2 \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} y^2 \right\} \exp\left\{ \frac{y\mu - \frac{1}{2}\mu^2}{\sigma^2} \right\} \end{aligned}$$

- Exponential-Dispersions-Familie mit:
  - $\theta = \mu$ - kanonischer Parameter
  - $\varphi = \sigma^2$ - Dispersionsparameter
  - $A(\theta) = A(\mu) = \frac{1}{2}\mu^2$ - Normierung
  - $c(y, \varphi) = c(y, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} y^2 \right\}$ - Vorfaktor

Beispiel: (Binomialverteilung)

$$Y \sim Bin(1, \mu)$$

$$
\begin{aligned}
f(y) &= \binom{1}{y} \mu^y (1-\mu)^{1-y} \qquad y \in \{0,1\} \\
&= \mu^y (1-\mu)^{1-y} \qquad y \in \{0,1\} \\
&= \exp\{ y \log \mu + (1-y) \log(1-\mu) \} \\
&= \exp\{ y(\log \mu - \log(1-\mu)) + \log(1-\mu) \} \\
&= \exp\left\{ y \log \frac{\mu}{1-\mu} + \log(1-\mu) \right\}
\end{aligned}
$$

- Exponential-Dispersions-Familie mit:
  - kanonischer Parameter: $\theta = \log \frac{\mu}{1-\mu}$
  - (kein) Dispersionsparameter: $\varphi = 1$
  - Vorfaktor: $c(y, \varphi) = c(y) = 1$
  - Normierung: $A(\theta) = -\log(1-\mu) = \log(1+e^\theta)$

Beispiel: (Gleichverteilung)

$$Y \sim Uniform(0, \theta)$$

$$f(y) = \frac{1}{\theta} \mathbf{I}_{(0,\theta)}(y)$$

- keine Exponential-Dispersions-Familie, da y und θ in der Indikatorfunktion nicht in der gewünschten linearen Form verknüpft
- allgemeiner: Eine parametrisierte Verteilungsfamile ist keine Exponential-Dispersions-Familie, wenn der Wertebereich der Verteilung vom Parameter abhängt

Konstruktion von Exponential-Dispersions-Familien

Wir betrachten eine Zufallsgröße Y mit der Dichtefunktion $h(y)$. Ferner existiere

$$m(\theta) = \mathbb{E} \exp\{\theta Y\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\theta y} h(y) dy$$

Definition 4.2 (Momenterzeugende Funktion)

Die Funktion

$$m(\theta) = \mathbb{E} \exp\{\theta Y\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\theta y} h(y) dy$$

heißt *momenterzeugende Funktion* der Zufallsgröße Y.

Satz 4.1 (Eigenschaften der momenterzeugenden Funktion)

Sei Y eine Zufallsgröße mit momenterzeugender Funktion $m(\theta)$. Existiert ein $\theta_0 > 0$ derart, dass $m(\theta_0) < \infty$ und $m(-\theta_0) < \infty$, so besitzt m eine Taylorentwicklung um $\theta = 0$, genauer gilt:

$$m(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^k}{k!} \mathbb{E}Y^k \qquad \text{für\ } |\theta| \leq \theta_0$$

Insbesondere folgt daraus die Existenz aller Momente der Zufallsgröße Y und

$$\mathbb{E}Y^k = m^{(k)}(0) \qquad \forall k \geq 0$$

Beweisidee:

Ausgehend von der bekannten Taylorentwicklung der Exponentialfunktion

$$e^{\theta y} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\theta y)^k}{k!}$$

ergibt sich die Behauptung durch gliedweise Integration der unendlichen Reihe.

Beispiel: Gleichverteilung

$$\begin{aligned} Y &\sim Unif(0,1) \\ f(y) &= \mathbf{I}_{(0,1)}(y) \\ m(\theta) &= \mathbb{E}e^{\theta Y} \\ &= \int_0^1 e^{\theta y} dy \\ &= \frac{1}{\theta} e^{\theta y} \Big|_0^1 \\ &= \frac{e^\theta - 1}{\theta} \end{aligned}$$

Mit Hilfe der momenterzeugenden Funktion kann, ausgehend von einer Zufallsgröße Y mit Dichtefunktion $h(y)$, auf die folgende Art eine parametrisierte Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die sogenannte *konjugierte Exponentialfamilie*, erzeugt werden:

$$m(\theta) = \mathbb{E}e^{\theta Y} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\theta y} h(y) dy$$

Durch Division durch $m(\theta)$ ergibt sich

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\theta y} h(y)/m(\theta) dy \, .$$

Der Integrand auf der rechten Seite ist also eine Dichtefunktion, der in der gewünschten Form einer Exponentialfamilie geschrieben werden kann:

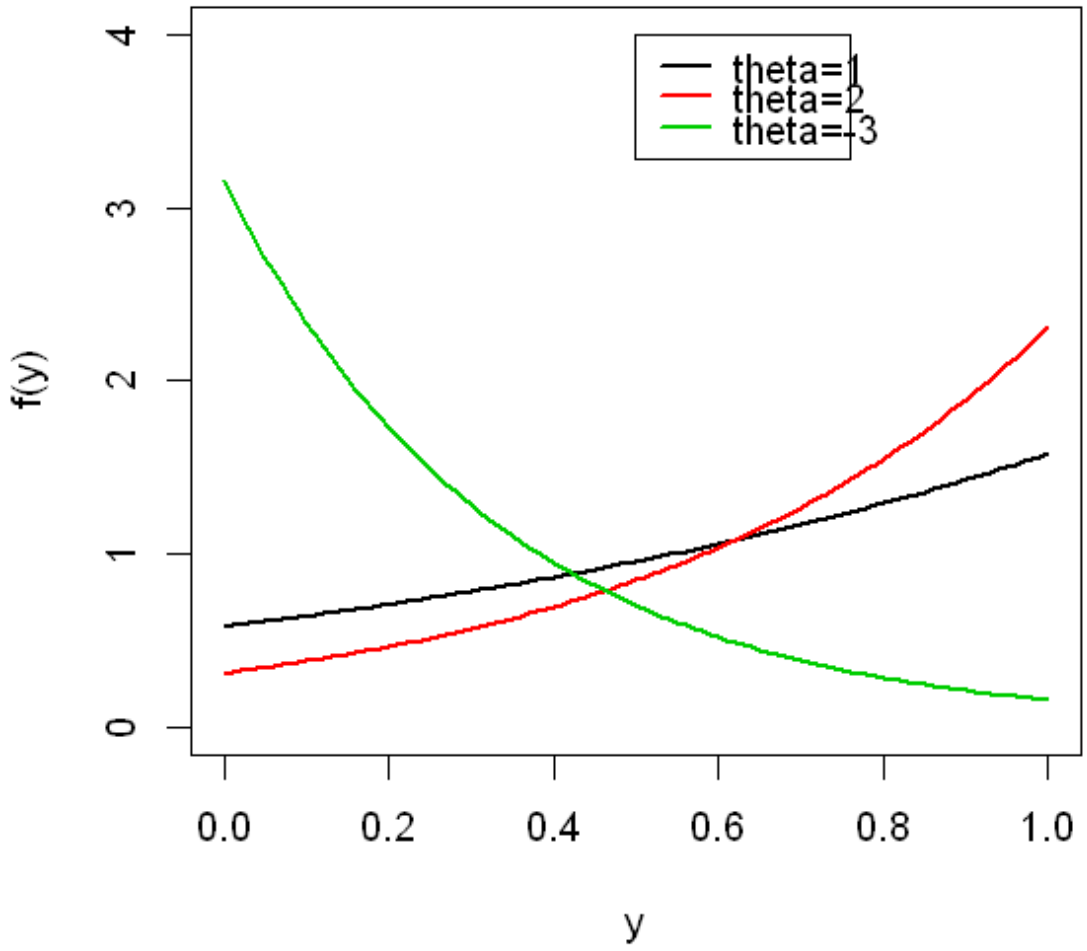
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(y) \exp\{\theta y - \log m(\theta)\} dy \, .$$

Beispiel:

$$Y \sim Unif(0,1) \, .$$

Die dazugehörige konjugierte Exponentialfamilie besitzt die Dichte

$$
\begin{aligned}
f(y) &= \mathbf{I}_{[0,1]}(y)\exp\{\theta y - \log m(\theta)\} \\
&= \mathbf{I}_{[0,1]}(y)\exp\left\{\theta y - \log\left(\frac{e^\theta - 1}{\theta}\right)\right\} \qquad = \mathbf{I}_{[0,1]}(y)\frac{\theta}{e^\theta - 1}\exp\{\theta y\}
\end{aligned}
$$



Momente von Exponential-Dispersions-Familien

Wir verwenden die momenterzeugende Funktion.

$$
m(t) = \mathbb{E}e^{tY} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ty} f(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ty} c(y,\varphi)\exp\left\{\frac{\theta y - A(\theta)}{\varphi}\right\}dy
$$

$$
= \int_{-\infty}^{\infty} c(y,\varphi)\exp\left\{\frac{(\theta + t\varphi)y - A(\theta)}{\varphi}\right\}dy
$$

$$
= \int_{-\infty}^{\infty} c(y,\varphi)\exp\left\{\frac{(\theta + t\varphi)y - A(\theta + t\varphi)}{\varphi} + \frac{A(\theta + t\varphi) - A(\theta)}{\varphi}\right\}dy
$$

$$= \exp\left\{ \frac{A(\theta + t\varphi) - A(\theta)}{\varphi} \right\} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{c(y, \varphi) \exp\left\{ \frac{(\theta + t\varphi)y - A(\theta + t\varphi)}{\varphi} \right\}}_{\text{Dichte einer Exp.-Disp.-Fam. mit Parameter } \theta^* = \theta + t\varphi} dy$$

$$= \exp\left\{ \frac{A(\theta + t\varphi) - A(\theta)}{\varphi} \right\}$$

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned} m'(t) &= \exp\left\{ \frac{A(\theta + t\varphi) - A(\theta)}{\varphi} \right\} \frac{A'(\theta + t\varphi)}{\varphi} \varphi \\ &= m(t) A'(\theta + t\varphi) \end{aligned}$$

und daraus der Erwartungswert

$$\mathbb{E}Y = m'(0) = A'(\theta)$$

Für die 2.Momente gilt:

$$\begin{aligned} m''(t) &= m(t) A''(\theta + t\varphi)\varphi + m'(t) A'(\theta + t\varphi) \\ &= m(t) \left[A''(\theta + t\varphi)\varphi + (A'(\theta + t\varphi))^2 \right] \end{aligned}$$

also

$$\mathbb{E}Y^2 = m''(0) = A''(\theta)\varphi + (A'(\theta))^2$$

und

$$Var(Y) = \mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2 = \varphi A''(\theta)$$

- Erwartungswert und Varianz lassen sich einfach aus $A(\theta)$ bestimmen:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Y &= A'(\theta) \\ Var(Y) &= \varphi A''(\theta) \end{aligned}$$

- Die erste Beziehung beschreibt die Abhängigkeit des Erwartungswertes der Exponential-Dispersions-Familie vom kanonischen Parameter θ:

$$\mu = \mathbb{E}Y = \mu(\theta) = A'(\theta) = \tau(\theta)$$

- Umgekehrt kann der kanonische Parameter θ als Funktion des Erwartungswertes ausgedrückt werden:

$$\theta = \tau^{-1}(\mu)$$

- Damit kann auch die Varianz als Funktion des kanonischen Parameters ausgedrückt werden:

$$Var(Y) = \varphi A''(\theta) = \varphi A''(\tau^{-1}(\mu)) = \varphi v(\mu)$$

- Die Normalisierungskonstante definiert über die ***Varianzfunktion*** $v(\mu)$ den qualitativen funktionalen Zusammenhang zwischen Erwartungswert und Varianz.
- Der Dispersionsfaktor φ erhöht als Proportionalitätsfaktor die Flexibilität bei der Modellierung der Varianz.

Beispiel: Poissonverteilung

$$Y \sim Poisson(\mu)$$

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{\mu^y}{y!}\exp\{-\mu\} \qquad y = 0, 1, \dots \\ &= \exp\{y \log \mu - \mu - \log(y!)\} \end{aligned}$$

- Exponential-Dispersions-Familie mit:
  - $\theta = \log \mu$
  - $\varphi = 1$
  - $A(\theta) = \mu = \exp\{\theta\}$
  - $c(y, \varphi) = c(y) = \exp\{-\log(y!)\}$

- Momente:

$$\mathbb{E}Y = A'(\theta) = \exp\{\theta\} = \mu$$

$$Var(Y) = \varphi A''(\theta) = 1 \exp\{\theta\} = \mu$$

- Varianzfunktion:

$$Var(Y) = \mu = \varphi v(\mu)$$

$$\Longrightarrow v(\mu) = \mu$$

ML-Schätzung in Exponential-Dispersions-Familien

$Y_1, \dots, Y_n$ unabhängige Zufallsgrößen mit Verteilung aus Exponential-Dispersions-Familie mit Dichte

$$f_{Y_i}(y) = c(y, \varphi) \exp\left\{ \frac{y\theta - A(\theta)}{\varphi} \right\}$$

Likelihood-Funktion:

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^{n} c(y_i, \varphi) \exp\left\{ \frac{y_i\theta - A(\theta)}{\varphi} \right\}$$

Loglikelihood-Funktion:

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left[\log(c(y_i, \varphi)) + \frac{y_i\theta - A(\theta)}{\varphi} \right]$$

Score-Funktion:

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{y_i}{\varphi} - \frac{A'(\theta)}{\varphi} \right] = \frac{1}{\varphi} \left[-nA'(\theta) + \sum_{i=1}^{n} y_i \right]$$

Score-Gleichung:

$$0 = \left[-nA'(\theta) + \sum_{i=1}^{n} y_i \right]$$

$$A'(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$$

- (möglicherweise) nichtlineares Gleichungssystem
- numerische Lösung

Type *Markdown* and LaTeX: α^2